良い誘導の整数問題		
範囲：整数問題	難易度：★×5	得点　/20

出典：2011 年度　渋谷教育学園幕張高校

次の各問いに答えなさい。

(1) $(a+c)(b+1)$ を展開しなさい。

(2) $a+bc-ab-c$ を因数分解しなさい。

(3) 次の条件を満たす自然数 a，b，c の値の組（a，b，c）の組を求めなさい。

$$\begin{cases} a+bc=106 \\ ab+c=29 \\ a \leqq b \leqq c \end{cases}$$

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

（1）（6 点）

$(a+c)(b+1) = \boldsymbol{ab+a+bc+c}$ （$= \boldsymbol{a+bc+ab+c}$）

（2）（6 点）

$a+bc-ab-c = a(1-b)-c(1-b) = \boldsymbol{(1-b)(a-c)}$ （$= \boldsymbol{(c-a)(b-1)}$）

（3）（8 点）

（1）より，$(a+c)(b+1) = a+bc+ab+c = 106+29 = 135$ なので，

$(a+c)(b+1) = 135 \cdots$ ①

（2）より，$a+bc-ab-c = a+bc-(ab+c) = 106-29 = 77$ なので，

$(c-a)(b-1) = 77 \cdots$ ②

②で，a，b，c は自然数なので，$(c-a)$，$(b-1)$も自然数となる。

$77 = 7 \times 11$ なので，$(b-1) = 7$，11 または 77，

すなわち$b = 8$，12 または 78 となる……が，

①で，$135 = 3^3 \times 5$ なので，bの値として考えられるものは 8 だけとなる。

$b = 8$ のとき，①より$a+c = 15$，②より$c-a = 11$，この連立方程式を解いて，$a = 2$，$c = 13$

$(a, b, c) = (2, 8, 13)$

【コメント】

一瞬（3）に面食らいますが，冷静になれば何度も解いたことある整数問題であることに気づくでしょう。(1)，(2) の露骨な誘導を上手く利用しましょう。

頼むから（1），（2）でミスなんてしないでください……と言いたいところですが，何人かいそう……。しんどいな！

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/